

实验室养“毒虫”，揭开水稻抗病毒秘密

本报实习生 葛家诺 记者 倪思洁

在北京大学生命科学学院的一间实验室里，教授李毅穿着白大褂，戴着防护手套，将密密麻麻的小昆虫放进特制的透明虫笼，里面放着它们喜欢的食物——翠绿的水稻幼苗。这些小虫是农民眼中臭名昭著的水稻害虫，而李毅等人却养着它们，并有意让它们携带特定病毒。

在过去近 20 年里，李毅及团队成员最常做的事就是养这些小昆虫，包括带毒和不带毒的，然后让虫子去“祸祸”幼苗。他们这么做是为了确保水稻在实验室里感染病毒的情况与在自然界无限接近，终极目标则是找出启动水稻抗病毒机制的开关。

近日，研究人员的终极目标终于实现了。李毅团队联合福建农林大学等多个实验室，首次揭示了水稻感知病毒入侵并启动免疫反应的关键分子机制，发现了两个关键蛋白的作用，为培育广谱抗病毒水稻品种提供了全新路径。该成果以封面文章形式发表于《自然》。

让人头疼的困局

李毅出生在农村，从小就帮着大人种小麦、玉米，田里的那些事让他感到很亲切。作为从农村走出来的大学生，他第一志愿就是植物保护专业。1988 年，他在德国留学攻读博士学位时聚焦于甜菜病毒研究，1992 年回国后又开始专注于水稻病毒研究。

在决定“要研究什么”时，李毅的判断标准是“农业需要什么”。“欧洲很少种植甘蔗，主要依赖于甜菜制糖，当时我就研究甜菜病毒。回到中国后，我知道水稻对国家太重要了，全国大概一半人以水稻为主粮，而病毒问题又十分严峻，所以我开始研究水稻病毒。”

李毅投身水稻病毒研究领域与我国水稻病毒暴发事件有关。上世纪 90 年代，我国南方稻田频繁出现诡异景象：本应抽穗的水稻植株矮缩成团，叶片扭曲发黄，最终成片枯死。

“那是水稻病毒病大暴发的年代。”李毅回忆。正因为现实需求，国家启动了一项聚焦水稻病毒研究的国家高技术研究发展计划（原“863 计划”），李毅也走上了这条长达 30 年的科研攻关路。

传统的防治手段依赖杀虫剂，但这种方式无法根除虫媒病毒。“总有漏网之虫会携带病毒在第二年卷土重来，引发新一轮污染和抗药性。”李毅说。

新的科技手段依赖于育种，但“育种家也很头疼，好不容易遇到个新品种，又好吃又高产，结果只抗一两种病毒，另一种病毒来了，作物就大片死亡”，李毅说。

到 2008 年，大规模的水稻病毒再次暴发。李毅意识到，必须从分子层面找到水稻自身的“免疫开关”，帮助水稻“武装”起来，自行对抗多种病毒风险。

“如果能使水稻具备广谱抗病能力，将彻底突破这一困局。”李毅说。

“狼烟一起，抗病毒大军全面动员”

李毅团队从 2007 年开始研究水稻抗病毒机制。他们发现水稻的防御系统被一种叫茉莉酸(JA)的植物激素控制。顺着这条线索，他们找到了关键蛋白——RBRL 及其作用目标 NINJA3。

此后，李毅开始带着团队养带毒的虫子。通过带毒昆虫反复感染实验，他们观察到，病毒外壳蛋白与 RBRL 结合使后者被激活，随即标记并降解抑制抗病毒反应的蛋白 NINJA3。

“RBRL 就是‘开关’，病毒一来，立刻拉响警报。”李毅用长城烽火台打比方，“狼烟一起，抗病毒大军全面动员。”

为验证这一机制，李毅等人又用带毒昆虫感染了上万株水稻。“昆虫传毒必须‘保真’——带毒率超 90%，感染成功率 85%以上，数据才可靠。”李毅说。

实验历时十余年，其间两次遭遇重大方向调整。团队最初以为 RBRL 是“病毒杀手”，会直接降解病毒蛋白，结果发现它根本不降解病毒外壳蛋白。随后研究转向一种茉莉酸信号通路抑制因子 JAZ 蛋白，他们推测 RBRL 通过识别 JAZ 蛋白启动抗病毒，然而 JAZ 蛋白也不是正确答案。

两次“推翻-重来”后，团队最终发现，RBRL 标记的是可以抑制病毒反应的另一种茉莉酸信号通路抑制因子 NINJA3。“科研就是不断试错，光验证这一发现就用了 3 年。”李毅说。

2019 年，团队用转基因技术提高水稻中 RBRL 的表达量。结果显示，改造后的植株对条纹叶枯病毒、矮缩病毒和黑条矮缩病毒的抗性显著增强。“传统品种最多抗两种病毒，而它能同时抵御 3 种，这就是广谱抗病的希望。”李毅说。

开启新课题

目前，李毅正在尝试将论文中的研究成果推广到农田。“我们正在自然界寻找 RBRL 高表达或 NINJA3 低表达的作物。”李毅说，“如果能找到天然高表达 RBRL 或低表达 NINJA3 的作物，育种家就可以利用抗病性优异的自然变异位点进行水稻改良育种，培育广谱抗病毒的良种。”

李毅表示，RBRL 基因的应用前景并不止于水稻。“RBRL 基因和 NINJA3 基因同样存在于玉米和小麦中，未来有望推广到这些主粮作物上。”他强调，广谱抗病品种能够有效减少对农药的依赖，“水稻会更安全，产量也会更稳定”。这既有助于保障粮食安全，也对环境保护具有深远意义。

《自然》审稿人评价称，该研究通过系统性探索阐明了一个全新的病毒蛋白感知级联通路，其核心创新点在于首次发现 RBRL 对病毒外壳蛋白的特异性识别，并成功构建了独特的信号转导级联模型。

对李毅来说，还有很多问题没有找到答案，例如，为何病毒对传毒昆虫几乎无害，对植物却是致命的。目前，该团队已开启新课题——怎样阻断昆虫传染病毒。